CPE334
Software Engineering

ข้อสอบจำลองกลางภาค
Bilingual Mock Midterm

100 คะแนน | 100 marks

ชื่อ–นามสกุล / Name: _____

รหัสนักศึกษา / Student ID: _____

วันที่ทำ / Date: _____

โครงสร้างคะแนน / Point distribution

Part 1: Requirements and Security	25
Part 2: Planning and Execution	25
Part 3: UML/UI and Git	50

ทำในพื้นที่คำตอบของแต่ละข้อก่อนเปิดส่วนเฉลยท้ายเล่ม. คำถามแสดงทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย; ตอบไทยหรืออังกฤษได้ เว้นแต่โจทย์ระบุรูปแบบเฉพาะ. เขียนชื่อ participant, guard, ลูกศร และ label ใน Diagram ให้ชัด และเว้นช่องว่างรอบเส้น.

ชุดฝึกสร้างจาก Blueprint และตัวอย่างข้อสอบของผู้สอน ไม่ใช่ข้อสอบจริงหรือเฉลยทางการ. ข้อความไทยจัดคู่กับอังกฤษเพื่อช่วยอ่าน. คะแนนย่อยและเกณฑ์ตรวจในเฉลยเป็นเกณฑ์ฝึกที่เสนอ.

— marks

Common Case KU Course Registration System / ระบบลงทะเบียนรายวิชา

English. All users sign in through KU Single Sign-On (SSO). The system supplies authenticated identity and role, such as Student, Department Admin, University Admin, or Instructor. Department Admins maintain courses and offerings. University Admins create semesters and select the active semester.

ภาษาไทย: ผู้ใช้ทุกคนเข้าสู่ระบบผ่าน KU Single Sign-On (SSO) ระบบส่งข้อมูลตัวตนและ role ที่ยืนยันแล้ว เช่น Student, Department Admin, University Admin หรือ Instructor ผู้ดูแลภาควิชาจัดการรายวิชาและรอบเปิดสอน ส่วน University Admin สร้างภาคการศึกษาและเลือกภาคที่กำลังเปิด

English. A course has course code, name, description, credits, and fee. To create offerings, a Department Admin selects a semester and course code, then enters one or more sections. Each offering has section number, room, class time, display notes, and maximum enrollment. The system displays course ID, code/name, credits, fee, semester, section, room/time/notes, maximum, registered count, and seats remaining.

ภาษาไทย: รายวิชามีรหัส ชื่อ คำอธิบาย หน่วยกิต และค่าธรรมเนียม การสร้างรอบเปิดสอนเริ่มจากเลือกภาคการศึกษาและรหัสวิชาแล้วระบุ section หนึ่งรายการหรือมากกว่า แต่ละ offering มีหมายเลข section ห้อง เวลาเรียน หมายเหตุ และจำนวนรับสูงสุด ระบบแสดง course ID, code/name, credits, fee, semester, section, room/time/notes, จำนวนรับ จำนวนลงทะเบียน และที่นั่งคงเหลือ

English. A Student opens a Registration Form for the active semester. A new form starts with no selected offerings and is populated with student ID, name, degree program, email, and username from KU Student Info using the signed-in username. Students may filter the Course Offering List, add multiple offerings, and see total fees update. The form begins in Draft; students may save and edit it before final submission.

ภาษาไทย: นักศึกษาเปิด Registration Form สำหรับภาคการศึกษาปัจจุบัน ฟอร์มใหม่ยังไม่มี offering ที่เลือกและดึง student ID, name, degree program, email และ username จาก KU Student Info โดยใช้ username ที่เข้าสู่ระบบ นักศึกษากรองรายการ offering เพิ่มได้หลายรายการและเห็นยอดค่าธรรมเนียมรวมเปลี่ยนตาม ฟอร์มเริ่มในสถานะ Draft และบันทึก/แก้ไขได้ก่อน submit ครั้งสุดท้าย

— marks

Common Case KU Course Registration — continued

English. On submission, the system checks seats for every selected section. If any section is full, submission fails and a warning identifies the section; the Student may change it and submit again. If all sections have seats, payment continues through either KBank card gateway or Bangkok Bank transfer gateway. After successful payment, status becomes Done. A Done form cannot be edited online. KU Email sends the Student a PDF copy of the completed registration.

ภาษาไทย: เมื่อ submit ระบบตรวจที่นั่งของทุก section หาก section ใดเต็ม การ submit ล้มเหลวและแจ้งเตือน section นั้น นักศึกษาสามารถเปลี่ยน section แล้ว submit ใหม่ได้ หากทุก section ยังมีที่นั่งจึงเข้าสู่ payment ผ่าน KBank card gateway หรือ Bangkok Bank transfer gateway เมื่อชำระสำเร็จสถานะเป็น Done ฟอร์ม Done แก้ไขออนไลน์ไม่ได้ และ KU Email ส่ง PDF ของการลงทะเบียนที่เสร็จแล้วให้นักศึกษา

Exam conventions / กติกาข้อสอบ

ใช้เฉพาะข้อมูลที่ระบุใน case. หากต้องเพิ่ม state หรือ rule เพื่อให้แบบจำลองสมบูรณ์ ให้เขียนเป็น assumption และทำเครื่องหมายให้เห็น. วาดชื่อ, actor, ลูกศร, guard และ multiplicity ให้อ่านได้.

10 marks

Q1 Requirements analysis / วิเคราะห์ Requirement

English. For each statement, identify its type/purpose and judge its quality with a reason. Give a verification check and expected result where suitable. Rewrite the weak statement and split the combined statement.

ภาษาไทย: สำหรับแต่ละข้อความ ให้ระบุชนิด/จุดประสงค์และประเมินคุณภาพพร้อมเหตุผล เสนอวิธีตรวจและผลที่คาดหวังตามความเหมาะสม ปรับข้อความที่อ่อนและแยกข้อความที่รวมหลายพฤติกรรม

1. “The system shall let a signed-in student view workshops open for registration.” / ผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษาและเข้าสู่ระบบแล้วดู workshop ที่เปิดรับสมัครได้
2. “The registration process should be quick.” / กระบวนการลงทะเบียนควรรวดเร็ว
3. “University policy limits each student to three workshop registrations per semester.” / นโยบายจำกัดนักศึกษาไม่เกิน 3 workshop ต่อภาค
4. “Students can cancel a registration and coordinators can export participant lists.” / นักศึกษายกเลิกได้ และผู้ประสานงาน export รายชื่อได้

#	Type + purpose / ชนิด + จุดประสงค์	Quality + reason / คุณภาพ + เหตุผล	Check + result / วิธีตรวจ + ผล
1			
2			
3			
4			

Rewrite #2 measurably; split #4 into atomic requirements. / ปรับ #2 ให้ตรวจวัดได้ และแยก #4

Classify/purpose (4); quality judgment with rationale (2); suitable checks/results (2); measurable rewrite and split (2).

5 marks

Q2 Project proposal / ข้อเสนอโครงการ

English. Evaluate the proposal below against problem, users, solution, value, scope, risk, effort, and evidence of completion. Support each judgment with facts. Write a concise revision and label recommendations separately from source facts.

ภาษาไทย: ประเมินข้อเสนอตามปัญหา ผู้ใช้ วิธีแก้ คุณค่า ขอบเขต ความเสี่ยง effort และหลักฐานว่างานเสร็จ อ้าง facts จากโจทย์ เขียนฉบับปรับปรุงแบบกระชับและแยก recommendation ออกจาก facts

WorkshopHub. Students use separate online forms to register for campus workshops. Coordinators combine responses manually, causing duplicate registrations and delayed confirmation. WorkshopHub will let students browse/register and coordinators manage lists. The team expects fewer errors and less admin work. Release 1 includes free workshops; payment and certificates come later. The team plans to finish before next semester.

ภาษาไทย: นักศึกษาสมัคร workshop ผ่านหลายแบบฟอร์ม ผู้ประสานงานรวมข้อมูลเองจึงอาจซ้ำและยืนยันช้า WorkshopHub ให้นักศึกษาค้นหา/สมัครและให้ผู้ประสานงานจัดการรายชื่อ คาดว่าจะลดข้อผิดพลาดและงานธุรการ รุ่นแรกมีเฉพาะ workshop ฟรี ส่วน payment/ใบรับรองทำภายหลัง ตั้งเป้าเสร็จก่อนภาคถัดไป

Element / องค์ประกอบ	**Evidence + status / หลักฐาน + สถานะ**
Problem / ปัญหา	
Users / ผู้ใช้	
Solution / วิธีแก้	
Value / คุณค่า	
Scope / ขอบเขต	
Risk / ความเสี่ยง	
Effort / effort	
Evidence / หลักฐาน	

Revised proposal / ข้อเสนอฉบับปรับปรุง

Evidence/status across eight elements (2); distinguish value, scope and deadline/effort (1); decision-ready revision (1); mark recommendations (1).

5 marks

Q3 Role policy / นโยบายสิทธิ์ตาม Role

English. Students may view published workshops and submit registrations. Coordinators may view published workshops, create workshops, edit details, and export participant lists. Every account has exactly one role; there is no inheritance. Deny all operations not granted. Complete the matrix, state where policy is enforced, and give two negative tests with expected results.

ภาษาไทย: นักศึกษาดู workshop ที่ประกาศแล้วและส่งใบสมัครได้ ผู้ประสานงานดู workshop ที่ประกาศแล้ว สร้าง/แก้รายละเอียด และ export รายชื่อได้ บัญชีมี role เดียวและไม่มีการสืบทอด ปฏิเสธ operation ที่ไม่ได้อนุญาต เติมตาราง ระบุจุด enforce และยก negative test สองกรณีพร้อมผล

Operation / การกระทำ	Student	Coordinator
View published workshops / ดู workshop ที่ประกาศแล้ว		
Submit registration / ส่งใบสมัคร		
Create workshop / สร้าง workshop		
Edit details / แก้รายละเอียด		
Export list / export รายชื่อ		

Enforcement point + tests / จุดตรวจสิทธิ์และกรณีทดสอบ

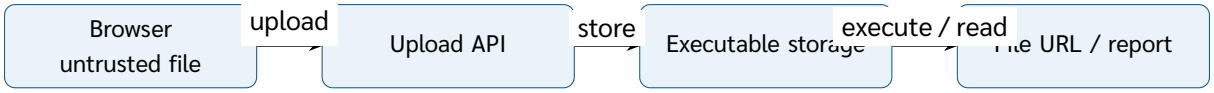
Matrix (3); server-side enforcement (1); negative tests + expected result (1).

5 marks

Q4 Upload threat analysis / วิเคราะห์ภัยจากไฟล์ Upload

English. The browser checks file type only. A student bypasses the check and uploads a script disguised as PDF. The server stores it in a location where scripts execute. Opening the URL runs the script, which reads another student's report. Identify actor/assets, attack surface and trust boundaries; state the objective proven at risk; propose controls and matching tests.

ภาษาไทย: browser ตรวจชนิดไฟล์เท่านั้น นักศึกษาข้ามการตรวจและ upload script ปลอมเป็น PDF เซิร์ฟเวอร์เก็บในตำแหน่งที่รัน script ได้ เมื่อเปิด URL script ทำงานและอ่านรายงานของคนอื่น จงระบุ actor/asset, attack surface/trust boundary, ผลกระทบที่เกิดจริง และมาตรการพร้อม test



Observed impact, controls and tests / ผลกระทบ มาตรการและกรณีตรวจ

Actor/assets/surface (1); boundary and observed confidentiality impact (2); matched controls/tests (2). Mark other CIA impact as possible only.

3 marks

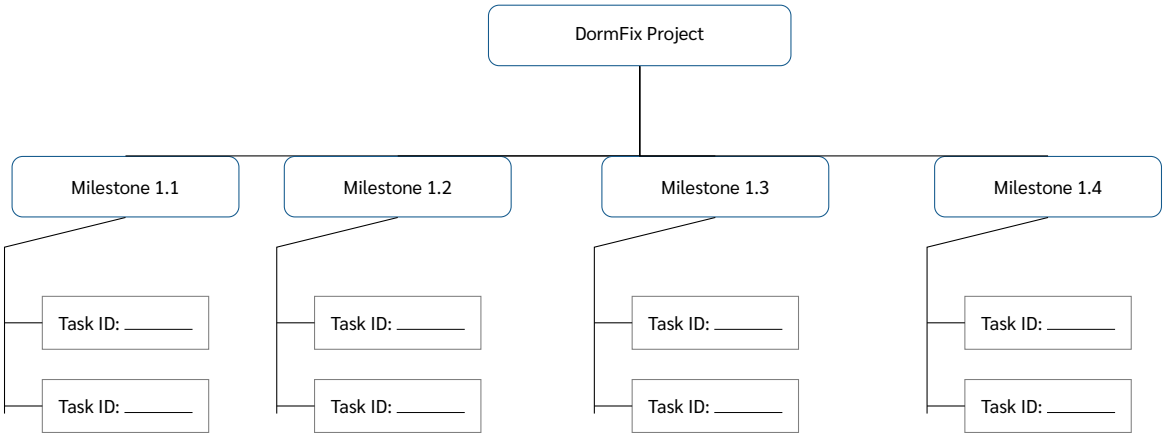
Q5.1 DormFix WBS / ผังลำดับชั้น WBS

English. Create a WBS tree using every task once, grouped under meaningful milestones. C and G may run in either order; A and I may run in either order. Leave an unused milestone blank.

ภาษาไทย: สร้างผัง WBS ใช้ทุก task ครั้งเดียว จัดใต้ milestone ที่เป็นผลตรวจรับได้ C/G และ A/I ทำสลับลำดับได้ หาก milestone เกินให้เว้นว่าง

ID	Task / งาน	Owner, duration
A	Code request form / เขียนโค้ดฟอร์มแจ้งซ่อม	Chai, 4d
B	Submit requirements for dorm approval / ส่ง requirement อนุมัติ	PM, 1d
C	Design screens / ออกแบบหน้าจอ	Bank, 3d
D	Test both coded parts / ทดสอบสองส่วน	Dao, 2d
E	Write requirements / เขียน requirement	Aom, 3d
F	Submit both designs for maintenance approval / ส่งแบบอนุมัติ	PM, 1d
G	Design database / ออกแบบฐานข้อมูล	Chai, 2d
H	Submit tested system for acceptance / ส่งระบบตรวจรับ	PM, 1d
I	Code technician dashboard / เขียน dashboard ช่าง	Dao, 3d

WBS Tree / วาดผัง WBS



Milestone names/grouping (1); all tasks once in valid hierarchy (1); unused milestone left blank (1).

Q5.2 DormFix RACI / ตาราง RACI

2 marks

English. Use only these meeting notes: T1 Aom writes requirements, PM is accountable, Bank consults, Chai/Dao are informed. T2 Bank designs screens and is accountable, Aom/Chai consult, PM/Dao informed. T3 Dao tests, PM accountable, Chai consults, Aom/Bank informed. T4 PM submits the tested system, dorm manager accepts it, team is informed, maintenance head has no role. Use – for people not assigned a role.

ภาษาไทย: ใช้ข้อมูลประชุมเท่านั้น: T1 Aom เขียน requirement, PM accountable, Bank consult, Chai/Dao informed; T2 Bank ออกแบบและ accountable, Aom/Chai consult, PM/Dao informed; T3 Dao ทดสอบ, PM accountable, Chai consult, Aom/Bank informed; T4 PM ส่งระบบ ผู้จัดการหอพักตรวจรับ ทีม informed หัวหน้าซ่อมไม่มีบทบาท ผู้ที่ไม่มีบทบาทให้ใส่ –

Task	PM	Aom	Bank	Chai	Dao	Dorm manager	Maint. head
T1 Requirements							
T2 Screens							
T3 Test							
T4 Acceptance							

RACI follows the given notes; T2 may have Bank marked R/A as explicitly stated.

5 marks

Q5.3 DormFix Gantt / แผนภูมิ Gantt

English. Start Monday 4 Jan 2027; work Monday–Friday. A successor starts on the next working day after predecessors and applicable buffers finish. Add a one-day buffer only after an external approval task (B, F, H), plus a two-day project buffer. Milestone is marked on the last day of its final task; the final milestone is the last day of the project buffer. Mark work, buffers, dependencies, start/due dates and milestones.

ภาษาไทย: เริ่มวันจันทร์ 4 ม.ค. 2027 ทำจันทร์–ศุกร์ งานถัดไปเริ่มวันทำการหลัง predecessor และ buffer ที่เกี่ยวข้องครบ เพิ่ม buffer 1 วันเฉพาะหลังรออนุมัติภายนอก (B/F/H) และ project buffer 2 วัน milestone อยู่วันสุดท้ายของ task สุดท้าย และ milestone สุดท้ายอยู่วันสุดท้ายของ project buffer ทำเครื่องหมายงาน buffer dependency วันเริ่ม/กำหนดส่งและ milestone

ID	Task	Start	Due	January 2027 — mark working dates 4 to 29																								
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
E	Write requirements	Aom																										
B	Submit requirements	PM																										
C	Design screens	Bank																										
G	Design database	Chai																										
F	Submit designs	PM																										
A	Code request form	Chai																										
I	Code dashboard	Dao																										
D	Test both parts	Dao																										
H	Submit for acceptance	PM																										
PB	Project buffer																											

Explain: Why are approval buffers needed? Why does a milestone use no workday? / อธิบายเหตุผลของ approval buffer และเหตุใด milestone ไม่ใช้วันทำงาน

Correct workday dates/dependencies (2); buffers/milestones (2); explanation (1).

10 marks

Q6 Backlog grooming / จัด Backlog

English. A student cancels a court booking, but the court remains "Booked," preventing another booking. Cancellation is already saved in the database. Example: after Court 1 at 18:00 is cancelled, it must show "Free." Complete the Issue form with a user story, details/assumption, observable Gherkin acceptance criteria, and all four metadata fields.

ภาษาไทย: นักศึกษายกเลิกการจองแต่สนามยังแสดง "Booked" ทำให้คนอื่นจองไม่ได้ ระบบบันทึกการยกเลิกแล้ว ตัวอย่าง: เมื่อยกเลิก Court 1 เวลา 18:00 ต้องแสดง "Free" เติม Issue form: user story, detail/assumption, Gherkin ที่ตรวจผลได้ และ metadata ทั้งสี่ช่อง

Issue #15 | Cancelled bookings still block the court / ยกเลิกแล้วแต่สนามยังถูกปิดกั้น

User Story: who / what / why? / ใครต้องการอะไร เพื่ออะไร?

Details and assumption / รายละเอียดและสมมติฐาน

Acceptance Criteria: Given / When / Then / เกณฑ์ยอมรับ

Assignees	Labels	Milestone	Estimate

Story (3); details respect facts (2); observable Gherkin (3); metadata fields (2).

5 marks

Q7 Sprint planning: ShuttleNow / วางแผน Sprint

English. Sprint 6 Goal: "A student can track a shuttle and know when it arrives." Last velocity is 16 points and unchanged. Anchor story = 3 points. Use scale 2, 3, 5, 8; same size = same points, one size step = adjacent value. Relative to the anchor, stories 1 and 5 are two and one steps larger, story 3 is one step larger, stories 2 and 4 are the same size, and story 6 is one step smaller. Estimate each item, select Yes/No, total selected points and explain each No.

ภาษาไทย: เป้าหมาย Sprint 6: "นักศึกษาติดตามรถและทราบเวลาถึง" velocity เดิม 16 points และคงเดิม story หลักมีค่า 3 points ใช้ scale 2, 3, 5, 8; ขนาดเท่ากันได้คะแนนเดิม ขนาดต่างหนึ่งขั้นใช้ค่าข้างเคียง เมื่อเทียบกับ story หลัก งาน 1 ใหญ่กว่า 2 ขั้น งาน 5 และ 3 ใหญ่กว่า 1 ขั้น งาน 2/4 ขนาดเท่ากัน งาน 6 เล็กกว่า 1 ขั้น ประเมินทุกงาน เลือก Yes/No รวมคะแนน และอธิบายทุกข้อที่ไม่เลือก

Rank	Story / งาน	Points	Sprint?
1	See live shuttle position / ดูตำแหน่งรถปัจจุบัน		
2	Pay fare by QR / จ่ายค่าโดยสาร QR		
3	See arrival time at my stop / ดูเวลาถึงป้ายของฉัน		
4	Alert before arrival / แจ้งเตือนก่อนรถถึง		
5	Times for every route stop / เวลาถึงทุกป้าย		
6	Fix route list cut off on small phones / แก้รายการถูกตัดบนจอเล็ก		

Selected total: _____/16. Goal/capacity reasoning and each No / รวมคะแนนและเหตุผล

Estimate using anchor (2); valid selection and total (2); goal/capacity reasoning (1).

Q8 UML Sequence Diagram / แผนภาพ Sequence

10 marks

English. Use the shared KU case and complete this scenario: (1) Student logs in; (2) system finds an existing Draft with two offerings and presents it; (3) Student adds an offering; (4) submits, but one section is full; (5) system warns Student; (6) Student changes section and submits again; (7) all selected sections have seats; (8) Student pays by Bangkok Bank transfer; (9) registration becomes Done and the PDF is sent. Show participants, lifelines, ordered messages and returns.

ภาษาไทย: ใช้ case KU: (1) นักศึกษาเข้าสู่ระบบ (2) ระบบพบ Draft เดิมที่มีสอง offering และแสดงให้ทำต่อ (3) เพิ่ม offering (4) submit แต่ section หนึ่งเต็ม (5) ระบบแจ้งเตือน (6) เปลี่ยน section และ submit ใหม่ (7) ทุก section มีที่นั่ง (8) จ่ายผ่าน Bangkok Bank transfer (9) สถานะ Done และส่ง PDF แสดง participant, lifeline, message ตามลำดับและผลตอบกลับ

Use the space below; label messages clearly. / ใช้พื้นที่ด้านล่างและติดป้าย message ให้อ่านชัด

Participants (2); direction/order (3); failed then corrected submission (2); transfer and success-only effects (2); legible labels (1).

Q9 UML Activity Diagram / แผนภาพ Activity

10 marks

English. Model the first successful registration session from login to confirmation. A new form starts blank and loads Student information. Students select offerings, save/edit, and submit. If any section is full, show a warning and return to selection. Otherwise let the Student choose card (KBank) or transfer (Bangkok Bank). On payment failure, ask to retry or cancel; on success set Done, prohibit further edit, send PDF through KU Email, and end after confirmation. Use swimlanes, start/end, decisions with guards, and loops.

ภาษาไทย: จำลอง session ลงทะเบียนครั้งแรกจนยืนยัน ฟอร์มใหม่เริ่มว่างและโหลดข้อมูลนักศึกษา เลือก offering บันทึก/แก้ไขและ submit หาก section เต็มให้เตือนและกลับไปเลือกใหม่ หากมีที่นั่งให้เลือกบัตร (KBank) หรือโอน (Bangkok Bank) เมื่อชำระไม่สำเร็จให้ลองใหม่หรือยกเลิก เมื่อสำเร็จตั้ง Done ห้ามแก้ ส่ง PDF ทาง KU Email และจบหลังยืนยัน ใช้ swimlane จุดเริ่ม/จบ decision พร้อม guard และ loop

Student	KU Registration	Payment gateways	KU Email

Actions/ownership (2); guards/decisions (2); loops and cancel (2); success-only effects (2); start/end/readability (2).

10 marks

Q10 UI Prototype: Registration Form / ออกแบบหน้าจอ

English. Design a generic Student Registration Form View. Assume the semester is fixed to the active semester and Student information is loaded from the signed-in user. Show required UI fields with a leading *, editable fields as text boxes, and non-editable fields as striped boxes. Include course offering selection/list, totals, Draft/save/submit actions, and a full-section warning. Mark any rule not specified in the case as an assumption.

ภาษาไทย: ออกแบบหน้าจอ Student Registration Form โดย semester คงที่เป็นภาคปัจจุบันและข้อมูลนักศึกษาดึงจากผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ ใส่ * หน้าช่องที่ต้องกรอก ใช้กล่องข้อความสำหรับแก้ไขได้ และกล่องลายเฉียงสำหรับอ่านอย่างเดียว รวมการเลือก/รายการ course offering ยอดรวม action Draft/save/submit และคำเตือนเมื่อ section เต็ม หากกฎใดไม่มีใน case ให้ระบุเป็นสมมติฐาน

Fields and course selection (3); editable/read-only distinction (2); totals/status/actions (2); required markers and warning (2); assumptions/readability (1).

Q11 Use Case Diagram / แผนภาพ Use Case

10 marks

English. Using the KU case, draw the system boundary and the actors Student, Department Admin and University Admin. Show the principal goals each actor performs: manage registration, browse/select offerings, submit/pay, maintain course/sections, and create/activate semesters. Use associations. Add include/extend only when a required relationship is justified; do not use them as time arrows.

ภาษาไทย: ใช้ case KU วาด system boundary และ actor Student, Department Admin, University Admin แสดงเป้าหมายหลัก: จัดการ registration, ค้นหา/เลือก offering, submit/pay, จัดการ course/sections, สร้าง/เปิดใช้ semester ใช้ association และใช้ include/extend เมื่อมีเหตุผล ห้ามใช้แทนลูกศรเวลา

Correct boundary/actors (2); user-goal use cases (4); associations (2); justified relationships/readability (2).

Q12 State Diagram: Registration Form / แผนภาพ State

10 marks

English. Model the Registration Form lifecycle from the stated facts: initial Draft; saving/editing remains Draft; submitting when any section is full fails, warns, and remains editable; available seats allow payment; successful payment produces Done and Done cannot be edited online. For a useful state model, you may introduce "Pending Payment," but label it as an assumption and show what happens on payment failure. Add initial/final markers and label transitions with event/guard/effect.

ภาษาไทย: จำลอง lifecycle ตาม facts: เริ่ม Draft; save/edit แล้วยัง Draft; submit เมื่อ section เต็มล้มเหลว แจ้งเตือนและยังแก้ได้; มีที่นั่งแล้วจึงจ่าย; จ่ายสำเร็จเป็น Done และ Done แก้ออนไลน์ไม่ได้ หากเพิ่ม state "Pending Payment" ให้ระบุเป็นสมมติฐานและแสดงกรณีชำระไม่สำเร็จ ใส่ initial/final และ event/guard/effect บน transition

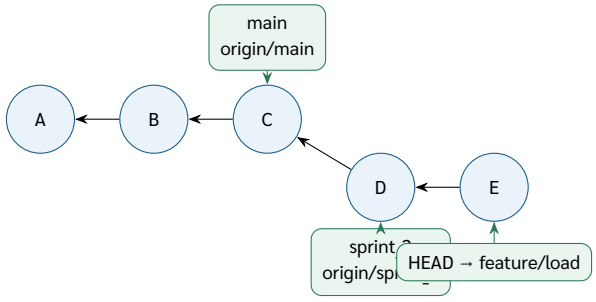
States and initial/final (2); valid transitions/guards (3); full-section retry (2); Done immutability (1); assumption/payment failure (2).

10 marks

Q13 Git: predict repository graph / ทำนายกราฟ Git

English. The local ExamScore repository starts with the graph below. Assume a clean working tree and successful commands. Predict the final graph, label all local and remote-tracking refs and HEAD, and explain the merge type. No command contacts GitHub unless stated.

ภาษาไทย: เริ่มจากกราฟ ExamScore ด้านล่าง working tree สะอาดและทุกคำสั่งสำเร็จ จงวาดกราฟสุดท้าย ใส่ local/remote-tracking refs และ HEAD แล้วอธิบายชนิด merge ไม่มีคำสั่งติดต่อ GitHub เว้นแต่ระบุ



Commands / คำสั่ง:git switch sprint_2 git merge feature/load git switch main

Final graph and merge explanation / วาดผลลัพธ์และอธิบาย

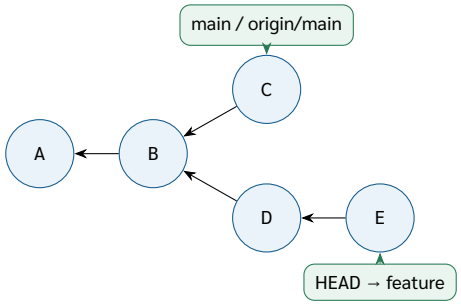
Graph/refs/HEAD (6); merge type and ancestry reason (2); unchanged remote refs (2).

10 marks

Q14 Git: explain repository state / อธิบาย สถานะ Repository

English. Read the graph. State the checked-out branch and commit. Are main and feature diverged? If a new commit is made now, what is its parent and which refs move? What can this graph not establish about files or GitHub?

ภาษาไทย: อ่านกราฟ ระบุ branch และ commit ที่ checkout อยู่ main กับ feature แยกทางกันหรือไม่ หากสร้าง commit ใหม่ตอนนี้ parent คืออะไรและ ref ใดขยับ กราฟนี้บอกอะไรเกี่ยวกับไฟล์หรือ GitHub ไม่ได้



Answer / คำตอบ

HEAD/current branch (2); ancestry/divergence (2); next parent/ref movement (3); remote ref (1); limits/assumptions (2).

10 marks

Q15 Git: commands and redraw / คำสั่งและวาดกราฟ

English. Before: A is parent of B; main, sprint_1_staging and origin/sprint_1_staging point to B; HEAD is on main; working tree is clean. Create branch fix_score, commit changes to score_data.py and validation_notes.txt, then merge fix_score into sprint_1_staging. Write commands in order and draw the result. Use explicit file names; do not use git add .

ภาษาไทย: ก่อนเริ่ม A เป็น parent ของ B; main, sprint_1_staging และ origin/sprint_1_staging ชี้ B; HEAD อยู่ main; working tree สะอาด สร้าง branch fix_score แล้ว commit การแก้ score_data.py กับ validation_notes.txt จากนั้น merge เข้า sprint_1_staging เขียนคำสั่งและวาดผล ใช้ชื่อไฟล์เฉพาะ ห้ามใช้ git add .

Commands / คำสั่ง

Resulting graph / วาดกราฟผลลัพธ์

Branch/command order (2); explicit staging (2); merge context (2); parent/refs/HEAD (3); fast-forward reason (1).

เฉลยพร้อมแนวให้คะแนน

แนวคำตอบเพื่อฝึกตรวจ; คะแนนย่อยไม่ใช่ rubric ทางการ.

Q1 Requirements analysis

10 marks

1. **FR — browse open workshops:** actor, action and object are clear. Define "open" by status/date, then test one open and one closed workshop.
2. **NFR — performance:** "quick" is not measurable. Agree workload, percentile, threshold and measurement points; run the load test against those values.
3. **Business rule — maximum three:** test counts 1, 3 and 4; the fourth registration is rejected and not saved.
4. **Split the mixed FR:** student cancellation and coordinator export have different roles and checks, so write and test them separately.

Rewrite: "95% of registration requests shall complete within [T seconds] under [N concurrent users]." ต้องตกลง T/N/จุดวัดก่อน baseline.

Split: "The system shall allow a student to cancel an eligible registration." และ "The system shall allow an authorized coordinator to export the participant list for an assigned workshop." นิยาม eligible/assigned เป็น unresolved หากไม่มี source.

Q2 Project proposal

5 marks

Element	Evidence	Status
Problem	หลาย form; รวมมือ; ซ้ำ/ซ้า	Present
Users	students, coordinators	Present
Solution	browse/register; manage list	High-level
Value	คาดว่าลด error/admin	Hypothesis
Scope	ฟรีก่อน; payment/certificates later	Present
Risk	ไม่ระบุ	Missing
Effort	มี deadline ไม่มี estimate/capacity	Missing
Evidence	ไม่ระบุ acceptance/measure	Missing

Revision example: WorkshopHub will replace separate campus workshop forms with one service for students to browse/register for free workshops and coordinators to manage participant lists. It excludes payment and certificates in release 1. Expected benefits are fewer duplicates and less manual work, to be measured in a pilot. **Recommendations:** define privacy/access risks, cancellation policy, team estimate and UAT/negative tests. Deadline is not effort.

Q3–Q4 Role policy and upload threat

10 marks

Q3 matrix

Operation	Student	Coordinator
View published	Allow	Allow
Submit registration	Allow	Deny
Create workshop	Deny	Allow
Edit details	Deny	Allow
Export list	Deny	Allow

Enforce: server-side on every request using verified identity/role; UI hiding is not policy. Student direct call to export → deny/no list data. Coordinator direct call to submit registration → deny/no record.

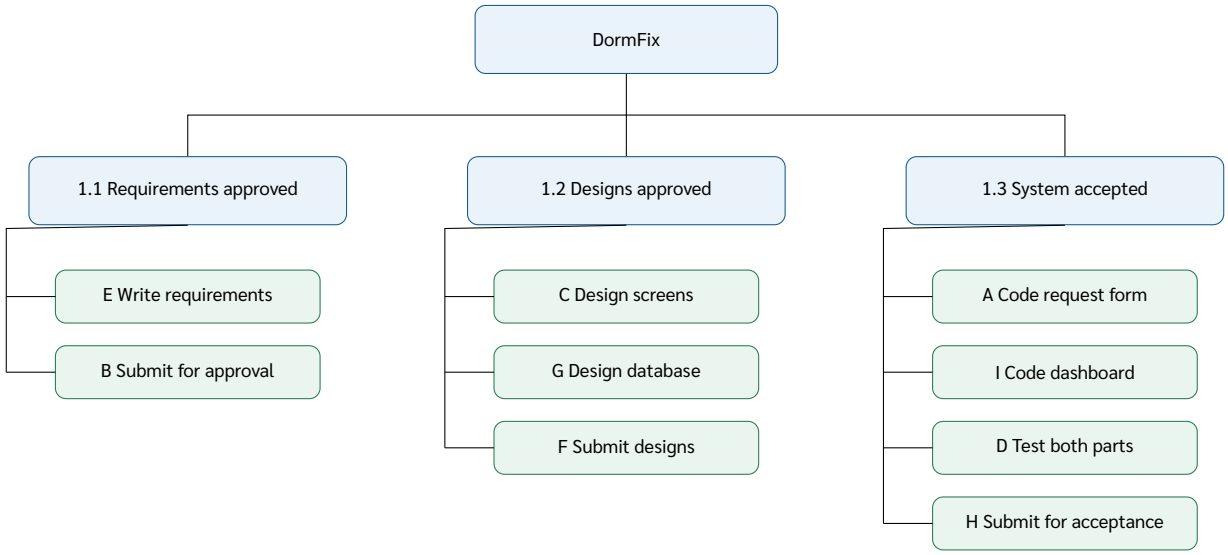
Q4 analysis

Actor: malicious student. Assets: other students' reports and server runtime/storage. Entry points: upload API and file URL. Boundaries: browser→server; stored data→executable runtime; requester→protected report. Observed impact: confidentiality loss because another report is read. Integrity/availability are possible risks only.

Controls/tests: server validates content/size; store outside executable web root; serve through owner/permission check. Directly upload spoofed script → reject. Open stored test file → no execution. Request another student's file → no content.

Q5.1–Q5.2 DormFix WBS and RACI

5 marks



WBS logic: C/G and A/I can occur in either order; F follows both designs; D follows both coding tasks; H follows testing. 1.4 is unused.

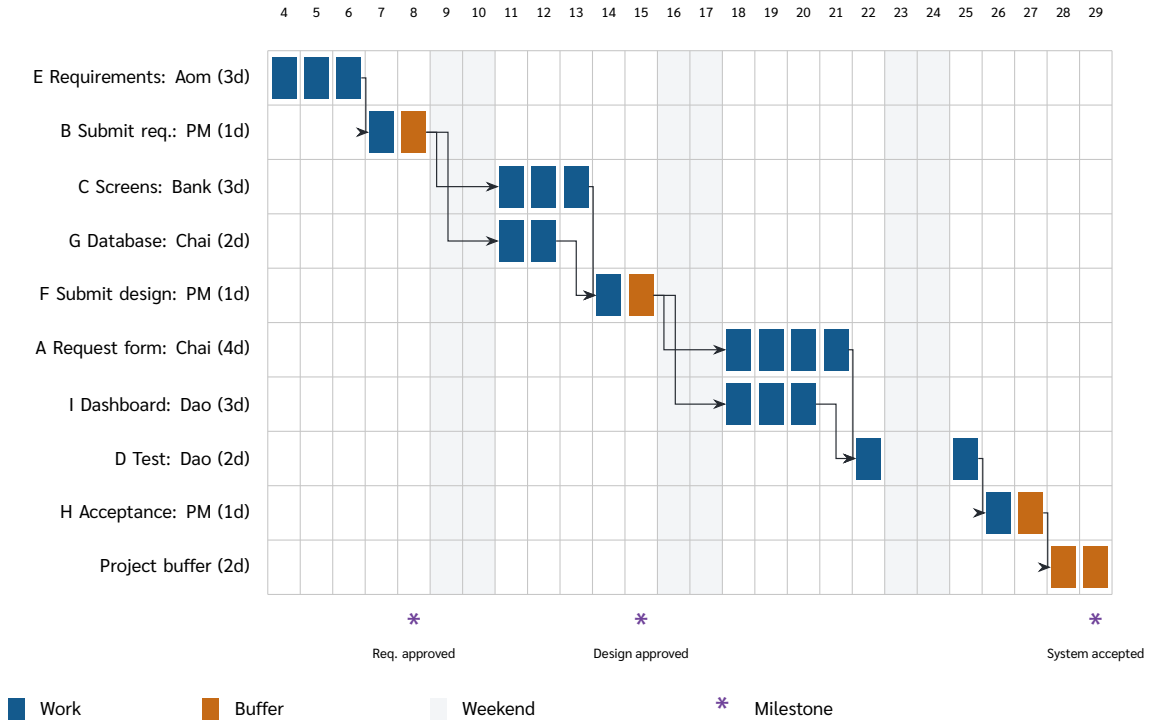
RACI by notes:

Task	PM	Aom	Bank	Chai	Dao	Dorm manager	Maint. head
T1 Requirements	A	R	C	I	I	–	–
T2 Screens	I	C	R/A	C	I	–	–
T3 Test	A	I	I	C	R	–	–
T4 Acceptance	R	I	I	I	I	A	–

Q5.3 DormFix schedule answer

5 marks

DormFix - January working-day schedule



Schedule: E Jan 4–6; B Jan 7 + approval buffer Jan 8; C Jan 11–13 and G Jan 11–12; F Jan 14 + buffer Jan 15; A Jan 18–21 and I Jan 18–20; D Jan 22 and 25; H Jan 26 + buffer Jan 27; project buffer Jan 28–29. Milestones: Jan 8, 15, 29. Weekends are not workdays.

Buffers follow waits for external approval and protect the finish; the final buffer follows the last task. A milestone marks a completion point and uses no workday itself.

15 marks

Q6–Q7 Backlog and Sprint planning

Q6 — Issue #15

Story: As a student, I need a cancelled court to show as Free so another student can book it.

Details: cancellation is already persisted; issue is display/availability update.

AC: Given Court 1 at 18:00 is booked; When the student cancels; Then that slot displays Free.

Metadata: Assignee unresolved; Label bug; Milestone unresolved; Estimate unresolved. Do not invent values.

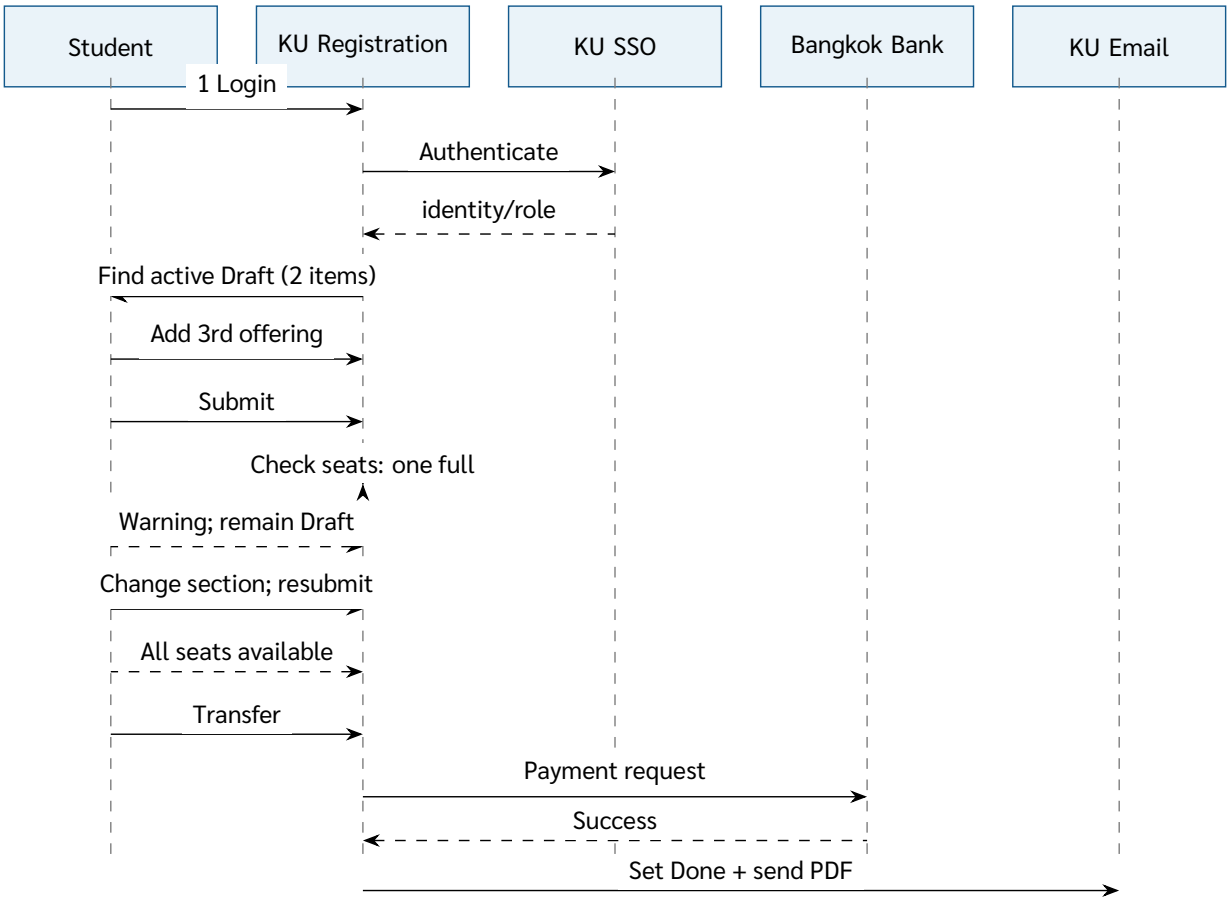
Q7 — valid Sprint set

Rank	Story	Pts	Yes?
1	Live position	8	Yes
2	QR fare	3	No
3	My-stop arrival	5	Yes
4	Pre-arrival alert	3	Yes
5	All-stop times	5	No
6	Small-phone fix	2	No

Reason: 8+5+3=16, supports stated shuttle tracking/arrival goal. QR payment does not support this goal. All-stop times would make 21, beyond capacity. Small-phone fix is not selected for this goal; if evidence shows it blocks goal delivery, replan. Story points are not hours.

Q8 Sequence solution / เฉลย Sequence

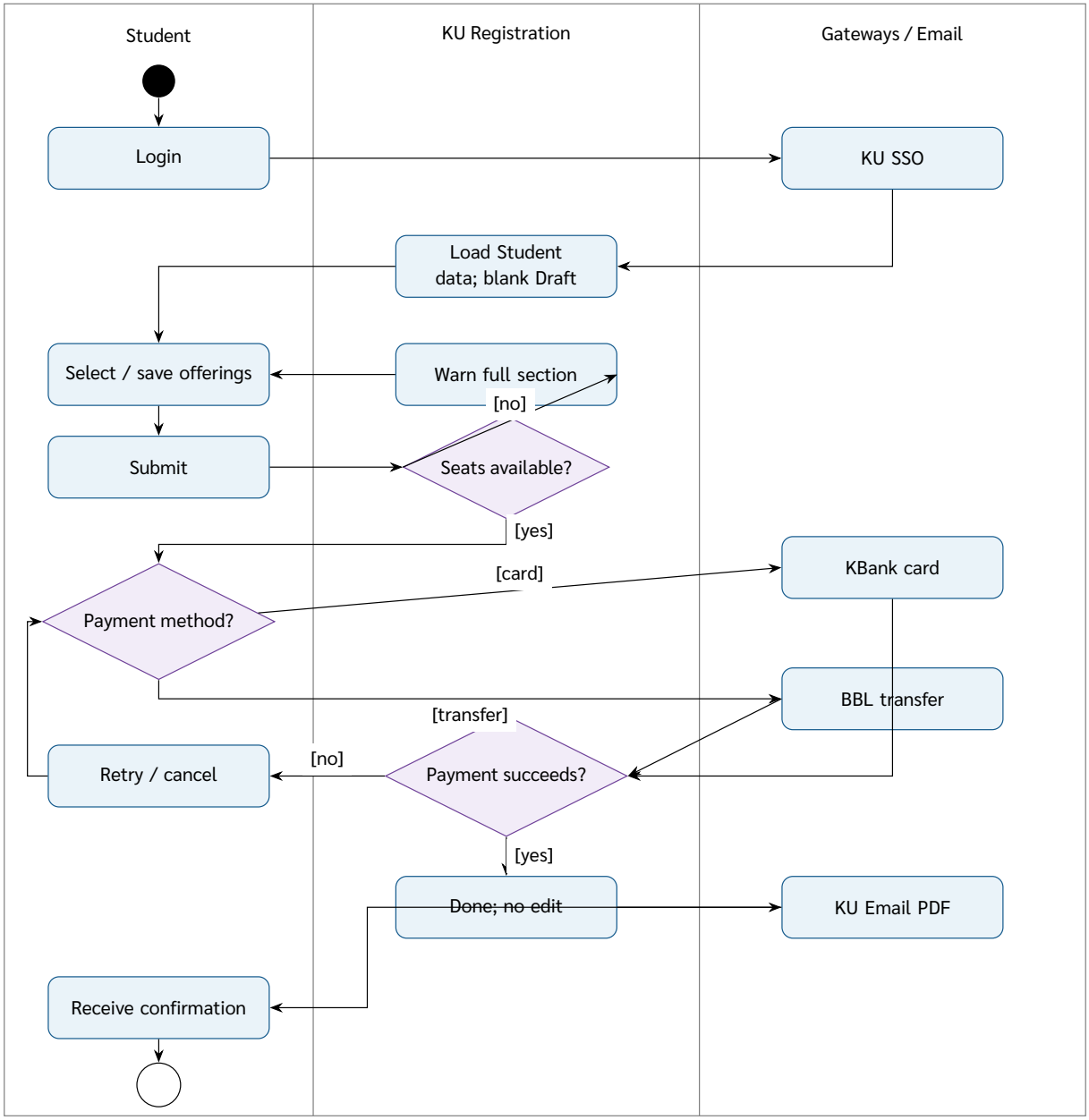
10 marks



Check: Full section fails before payment; after section change, recheck every section. Only successful transfer leads to Done/PDF. Bank protocol/callback details are outside the prompt.

Q9 Activity solution / เฉลย Activity

10 marks



Payment failure loop is a teaching assumption; the source does not specify gateway retry protocol. Full-seat loop returns to course selection before payment.

10 marks

Q10 UI solution / เฉลยหน้าจอ

Student Registration Form [Save Draft] [Clear]

Username / Student ID: signed-in user

Name / Program / Email: KU Student Info

Semester: active semester (fixed)

*Registration date: [date]

Course Offering List

Filter: [code/name] [Search] [Add selected]

Course ID | Code / Name | Section | Room / Time | Credits | Fee | Seats left

113 | CPE334 / Software Engineering | 1 | CB2301 / MW 10:30 | 3 | ... | 3

Selected offerings: [remove] total credits: calculated

Total fee: calculated

Status: Draft

*Course offering: [select from list]

Section / room / time / fee: populated

Payment after submit

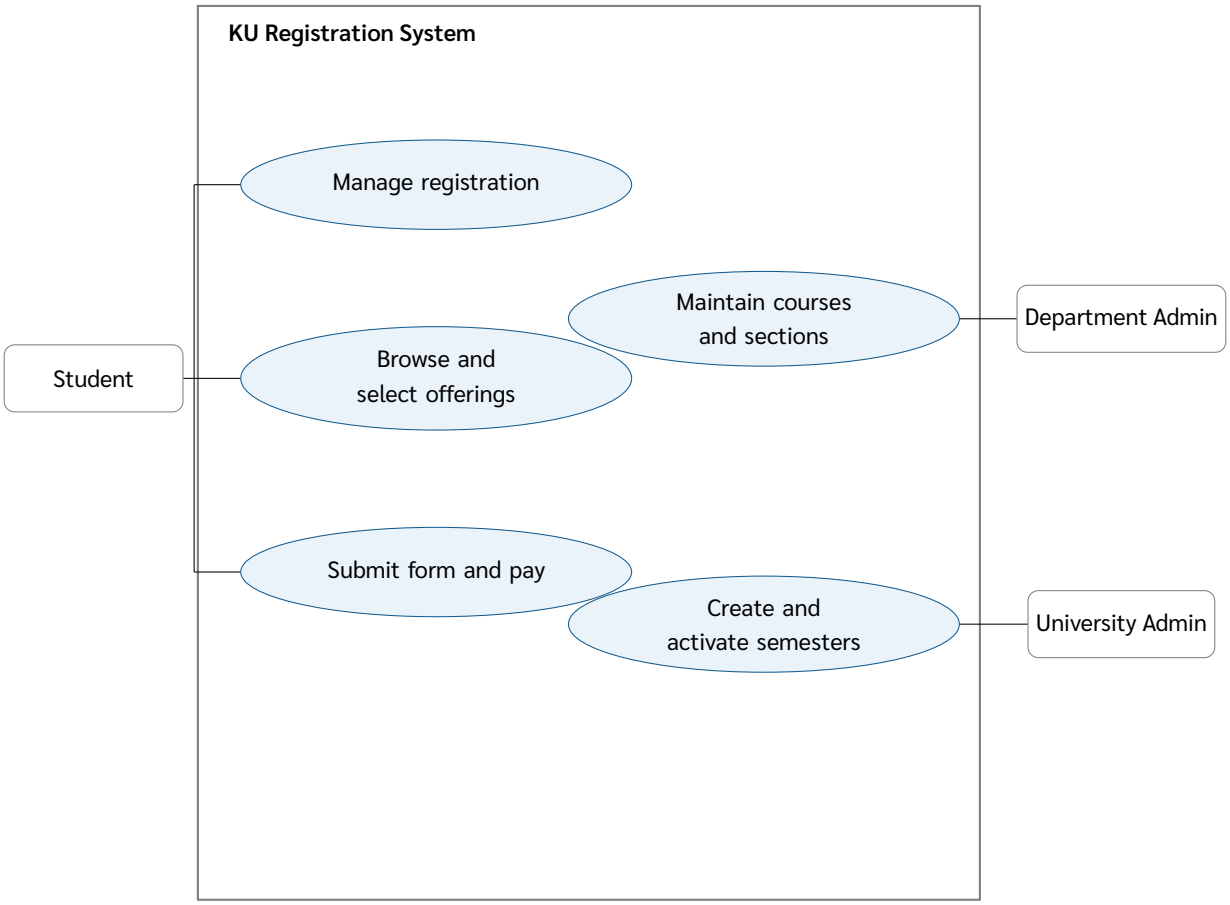
( ) KBank card ( ) Bangkok Bank transfer

[Submit] Warning: selected section is full — change section and resubmit

Hatched fields are read-only; blue outline is editable. Required marker on date/offering is a proposed UI assumption; source does not give a complete required-field policy. Submission must recheck seats server-side. The screen is a generic exam model, not a final business rule.

Q11 Use Case solution / เฉลย Use Case

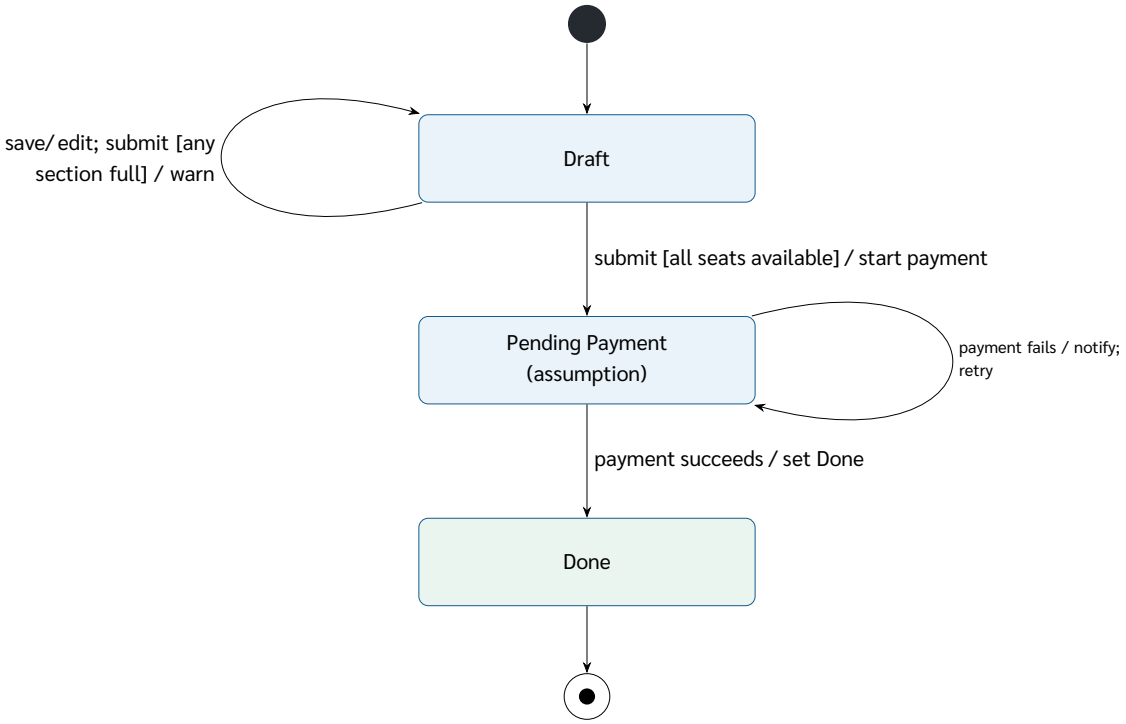
10 marks



This is one goal-level answer. User roles come from KU SSO. Payment gateways and KU Email may be actors in a wider system boundary; this prompt asks for the three human roles.

Q12 State solution / เฉลย State

10 marks



Assumptions in the model

The source specifies Draft and Done, but not a stored payment-wait state or failure policy. Pending Payment, its retry behavior, and the final marker here are modeling assumptions. Done has no online-edit transition; a full section keeps the editable form in Draft.

Q13–Q15 Git solutions / เฉลย Git

30 marks

Q13 Predict. After switch to sprint_2 and merging feature/load, E is an ancestor of the current feature tip, so merge fast-forwards sprint_2 from D to E. After switch main, HEAD is attached to main at C. Local refs: main=C, sprint_2=E, feature/load=E. Remote-tracking refs remain origin/main=C and origin/sprint_2=D because no fetch/push occurred.

Q14 Explain. HEAD is attached to feature at E. main=C and feature=E diverged after B; neither tip is an ancestor of the other. A new commit on feature has parent E and moves feature/HEAD only. origin/main stays C. The graph does not reveal working tree/index contents, file changes, conflicts, or GitHub's current state.

Q15 Commands.

ชิ้นงาน | One valid sequence

```
git switch -c fix_score
git add score_data.py validation_notes.txt
git commit -m "Fix score validation"
git switch sprint_1_staging
git merge fix_score
```

Result: new commit C has parent B. fix_score=C and sprint_1_staging=C after fast-forward; main=B; origin/sprint_1_staging=B; HEAD is on sprint_1_staging at C. No merge commit; the target was an ancestor of the source. No remote ref moves.